Universidad de San Carlos de Guatemala
Facultad de Ingeniería

Manual de Usuario - Analizador Kanban

Nombre: Julio Eduardo Gustavo Alvarado Ramirez
Carnet: 202307764
Sección: A-
fecha: 27 de abril de 2026

Bienvenido al Analizador Kanban (Proyecto LFP). Esta aplicación te permite procesar archivos de texto plano con extensión **.task** para diseñar tableros de gestión de proyectos, validar su estructura lógica, y generar reportes visuales dinámicos en HTML.

1. Instalación y Compilación

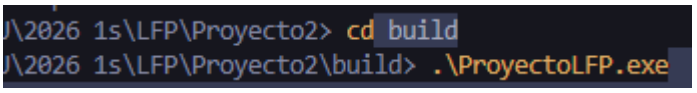
Dependencias Necesarias

Para que el programa funcione, asegúrate de tener instalados los siguientes componentes en tu sistema Windows:

- MinGW-w64 (v13+): Compilador de C++.
- CMake (v3.16+): Gestor de construcción del proyecto.
- Qt6 (Widgets): Framework para la Interfaz Gráfica.

Pasos para Compilar

1. Abre tu terminal (Símbolo del sistema o terminal de VS Code) y navega a la carpeta raíz del proyecto.
2. Crea una carpeta de construcción para no mezclar los archivos binarios con el código fuente:
   - mkdir build
   - cd build
3. Prepara el entorno con CMake y compila el código:
   - cmake -G "MinGW Makefiles" ..
   - cmake --build .
4. Ejecuta el programa:
   - .\ProyectoLFP.exe



2. Estructura del Archivo .task

El analizador lee un lenguaje específico. Todo archivo debe iniciar con la palabra TABLERO, seguido de su nombre y llaves {} que contienen las diferentes columnas y tareas.

Reglas Básicas:

- Las tareas van entre corchetes [] y contienen atributos: prioridad, responsable y fecha_limite.
- Las prioridades válidas son: ALTA, MEDIA y BAJA.
- El lenguaje ignora los espacios en blanco, saltos de línea y es tolerante a comas finales (trailing commas).

Ejemplo 1: Tablero Básico

```
TABLERO "Semestre I" {
    COLUMNA "Tareas LFP" {
        tarea: "Proyecto Final" [prioridad: ALTA, responsable: "Estudiante", fecha_limite: 2026-05-30],
        tarea: "Práctica 3" [prioridad: MEDIA, responsable: "Estudiante", fecha_limite: 2026-05-15],
    };
};
```

Ejemplo 2: Tablero Complejo

```
TABLERO "Proyecto LFP" {
    COLUMNA "Por Hacer" {
        tarea: "Diseñar AFD" [prioridad: ALTA, responsable: "Jorge",
            fecha_limite: 2026-05-01],
        tarea: "Implementar Lexer" [prioridad: ALTA, responsable: "María",
            fecha_limite: 2026-05-08],
        tarea: "Escribir casos de prueba" [prioridad: MEDIA,
            responsable: "Carlos", fecha_limite: 2026-05-10],
    };

    COLUMNA "En Progreso" {
        tarea: "Diseñar GUI" [prioridad: MEDIA, responsable: "Ana",
            fecha_limite: 2026-05-05],
    };

    COLUMNA "Completado" {
        tarea: "Investigar Qt" [prioridad: BAJA, responsable: "Pedro",
            fecha_limite: 2026-04-20],
        tarea: "Configurar GitHub" [prioridad: BAJA, responsable: "Jorge",
            fecha_limite: 2026-04-18],
    };
};
```

3. Uso de la Interfaz Gráfica (GUI)

La ventana principal está dividida en un panel de controles superior y un área de visualización con pestañas.

1. **Cargar un Archivo:** Haz clic en el botón " Cargar Archivo (.task)". Se abrirá el explorador de archivos de Windows. Selecciona tu código y este aparecerá en la pestaña " Código Fuente".
   i.
2. **Ejecutar el Análisis:** Haz clic en " Analizar Código". El sistema evaluará el texto. Si todo está correcto, saltará un mensaje de "¡Éxito!" y se habilitará el botón para ver el tablero. Si hay fallos, el sistema te alertará.

4. Interpretación de Tablas y Errores

El sistema cuenta con dos pestañas analíticas para revisar las entrañas de tu código:

Pestaña: Tabla de Tokens

Aquí se listan todos los componentes válidos que el sistema reconoció.

- **Lexema**: La palabra o símbolo exacto (ej. "TABLERO", {).
- **Línea/Columna**: La ubicación exacta en el texto, útil para debugeo avanzado.

Cargar Archivo (.task) | Analizar Código | Ver Tablero HTML | Ver Errores HTML

Código Fuente | Tabla de Tokens | Tabla de Errores

	Lexema	Tipo	Línea	Columna
1	TABLERO	Token Válido	1	1
2	"Proyecto LFP"	Token Válido	1	9
3	{	Token Válido	1	24
4	COLUMNA	Token Válido	2	5
5	"Por Hacer"	Token Válido	2	13
6	{	Token Válido	2	25
7	tarea	Token Válido	3	9
8	:	Token Válido	3	14
9	"Diseñar AFD"	Token Válido	3	16
10	[	Token Válido	3	31
11	prioridad	Token Válido	3	32
12	:	Token Válido	3	41
13	ALTA	Token Válido	3	43
14	,	Token Válido	3	47
15	responsable	Token Válido	3	49
16	:	Token Válido	3	60

Pestaña: Tabla de Errores

Si el código tiene fallos, se mostrarán aquí. El sistema cuenta con recuperación de errores (Modo Pánico), por lo que no se detendrá ante el primer fallo.

- Tipo (Léxico): Símbolos extraños que no pertenecen al lenguaje (ej. $, @).
- Tipo (Sintáctico): Palabras mal escritas o falta de signos de puntuación (ej. falta una coma o una llave de cierre).
- Descripción: Te indica qué esperaba el analizador para ayudarte a corregir el archivo .task

Cargar Archivo (.task) | Analizar Código | Ver Tablero HTML | Ver Errores HTML

Código Fuente | Tabla de Tokens | Tabla de Errores

	Tipo	Lexema	Línea	Columna	Descripción
1	Léxico	$	3	9	Simbolo o palabra no ...
2	Léxico	CRITICA	4	43	Simbolo o palabra no ...
3	Sintáctico	,	4	50	Se esperaba nivel de priorida...
4	Léxico	encargado	5	54	Simbolo o palabra no ...
5	Sintáctico	:	5	63	Se esperaba un atributo ...
6	Sintáctico	2026	14	86	Error de sintaxis. Token ...
7	Léxico	/	14	90	Simbolo o palabra no ...
8	Léxico	/	14	93	Simbolo o palabra no ...
9	Sintáctico	}	17	1	Error de sintaxis. Token ...

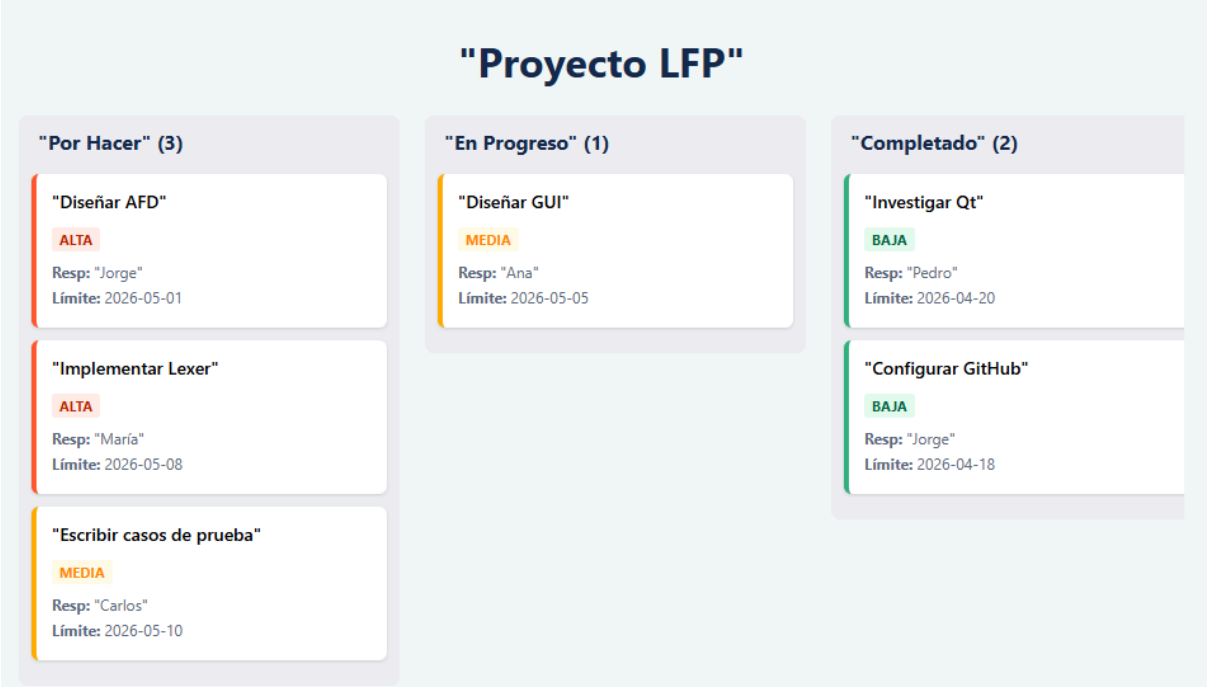
5. Visualización de Reportes HTML

Una vez que el análisis es exitoso o se detectan errores, el sistema genera archivos físicos en formato .html en tu carpeta local. Puedes acceder a ellos rápidamente usando los botones superiores de la interfaz: **"Ver Tablero HTML"** y **"Ver Errores HTML"**.

Al hacer clic, se abrirán en tu navegador web predeterminado:

Reporte 1: Tablero Visual

Muestra el esquema Kanban. Cada columna es una caja que contiene tarjetas con la información de las tareas.



Reporte 2: Carga por Responsable

Una tabla analítica que agrupa las tareas por nombre de responsable. Muestra la cantidad total, el desglose por prioridad (Alta, Media, Baja) y una barra de progreso visual con el porcentaje de distribución de carga de trabaio.

Reporte de Carga por Responsable

Responsable	Tareas Asignadas	Alta	Media	Baja	Distribucion
"Ana"	1	0	1	0	17%
"Carlos"	1	0	1	0	17%
"Jorge"	2	1	0	1	33%
"María"	1	1	0	0	17%
"Pedro"	1	0	0	1	17%

Reporte 3: Tabla de Errores

Un informe en color rojo de alta prioridad que lista los problemas encontrados durante la compilación, indicando la línea y columna exacta del fallo para su pronta corrección.

Tabla de Errores

NO.	TIPO	LÍNEA	COLUMNA	LEXEMA	DESCRIPCIÓN
1	Léxico	3	9	`$`	Simbolo o palabra no reconocida.
2	Léxico	4	43	`CRITICA`	Simbolo o palabra no reconocida.
3	Sintáctico	4	50	`,`	Se esperaba nivel de prioridad (ALTA, MEDIA, BAJA).
4	Léxico	5	54	`encargado`	Simbolo o palabra no reconocida.
5	Sintáctico	5	63	`:`	Se esperaba un atributo (prioridad, responsable o fecha_limite).
6	Sintáctico	14	86	`2026`	Error de sintaxis. Token inesperado.
7	Léxico	14	90	`/`	Simbolo o palabra no reconocida.
8	Léxico	14	93	`/`	Simbolo o palabra no reconocida.
9	Sintáctico	17	1	`}`	Error de sintaxis. Token inesperado.